Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Pilli fenerde pil enerjisi hangi enerji dönüşümünü gerçekleştirir?

A) Isı → hareket

B) Işık → ses

C) Kimyasal enerji → elektrik → ışık ve ısı

D) Ses → ışık

2. Enerjinin korunumu ilkesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Enerji yok olabilir

B) Enerji kendiliğinden artar

C) Enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez

D) Enerji dönüşmez

3. Besinlerin sindirimi vücutta nerede başlar?

A) Yemek borusunda

B) Midede

C) İnce bağırsakta

D) Ağızda

4. Besinlerin sindirim sonunda kana geçtiği yer neresidir?

A) Yemek borusu

B) Mide

C) Kalın bağırsak

D) İnce bağırsak

5. Mide özsuyu hangi besin grubunun kimyasal sindirimine katkı sağlar?

A) Su

B) Vitaminler

C) Mineraller

D) Proteinler

6. İnsan kalbi kaç odacıktan oluşur?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 2

7. Kalpten vücuda kan taşıyan damarlara ne ad verilir?

A) Toplardamar

B) Kılcal damar

C) Lenf damarı

D) Atardamar

8. Alyuvarların temel görevi nedir?

A) Besinleri sindirmek

B) Oksijen taşımak

C) Mikropları öldürmek

D) Kanı pıhtılaştırmak

9. Safra sıvısı vücutta hangi organ tarafından üretilir?

A) Mide

B) Karaciğer

C) Pankreas

D) Böbrek

10. Yağların sindirimine yardımcı olan sıvı hangisidir?

A) İdrar

B) Safra

C) Ter

D) Tükürük

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: C) Kimyasal enerji → elektrik → ışık ve ısı**

Pildeki kimyasal enerji elektrik enerjisine, ardından ışık ve ısıya dönüşür.

2. **Doğru cevap: C) Enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez**

Enerji bir biçimden diğerine dönüşür, toplam enerji korunur.

3. **Doğru cevap: D) Ağızda**

Sindirim ağızda, çiğneme ve tükürük enzimleriyle başlar.

4. **Doğru cevap: D) İnce bağırsak**

Besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşir.

5. **Doğru cevap: D) Proteinler**

Midede proteinlerin sindirimi başlar.

6. **Doğru cevap: B) 4**

Kalp 2 kulakçık ve 2 karıncık olmak üzere 4 odacıklıdır.

7. **Doğru cevap: D) Atardamar**

Kalpten çıkan kanı taşıyan damarlar atardamardır.

8. **Doğru cevap: B) Oksijen taşımak**

Alyuvarlar hemoglobin sayesinde oksijen taşır.

9. **Doğru cevap: B) Karaciğer**

Safra karaciğerde üretilir, safra kesesinde depolanır.

10. **Doğru cevap: B) Safra**

Safra yağların küçük damlacıklara ayrılmasına yardım eder.